

TD₁₀₋₁₁ Équations différentielles linéaires

Les exercices marqués par l'icône  seront corrigés en classe et sont à chercher prioritairement.

1 Équations différentielles linéaires d'ordre 1

Équations homogènes

Exercice 1 . Résoudre les équations différentielles suivantes. On précisera l'intervalle sur lequel on travaille.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. $y' + ty = 0$; | 4. $\operatorname{ch}(x)y' + \operatorname{sh}(x)y = 0$; |
| 2. $y' - \sin(t)y = 0$; | 5. $(1+x^2)y' - \arctan(x)y = 0$; |
| 3. $y' + \frac{3}{x^2+5x+4}y = 0$; | 6. $(1+x^2)y' + 2xy = 0$. |

Exercice 2 . Résoudre les problèmes de Cauchy :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. $\begin{cases} (1+e^x)y' + e^xy = 0 \\ y(\ln(2)) = 3 \end{cases}$ | 2. $\begin{cases} \operatorname{ch}^2(x)y' + \operatorname{sh}(x)y = 0 \\ y(\ln(3)) = \sqrt{e} \end{cases}$ | 3. $\begin{cases} y' + \arctan(x)y = 0 \\ y(1) = 2 \end{cases}$ |
|--|---|---|

Exercice 3. On considère l'équation différentielle (E) : $y' + \frac{x^2}{\operatorname{ch} x}y = 0$. Soit y une solution de (E), montrer que y est monotone sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4. Résoudre l'équation différentielle $(1+|x|)y' + xy = 0$.

Équation avec second membre

Exercice 5 . Résoudre les équations différentielles suivantes :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. $y' + 2y = x + 1$; | 4. $y' - y = 2\operatorname{ch}(x)$; |
| 2. $y' - 3y = x^3$; | 5. $y' + 2y = x^2 + \cos(x)$; |
| 3. $y' - y = \sin(x)$; | 6. $y' + y = x\sin(x)$. |

Exercice 6. Résoudre les équations différentielles suivantes, on précisera sur quel intervalle on se place.

- | | |
|--|---|
| 1. $y' + 2ty = e^{2t-t^2}$; | 3. $(1-x^2)y' - xy = 1$ sur $] -1, 1[$; |
| 2. $(1+t^2)y' + ty = 1 + 2t^2$; | 4. $\operatorname{ch}(t)y' + \operatorname{sh}(t)y = \frac{1}{1+t^2}$; |
| 5. $(e^x + 1)y' + e^xy = \operatorname{ch} x$; | 7. $y' + e^xy = 2e^x$; |
| 6. $y' + \tan(x)y = \cos^2(x)$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$; | 8. $y' - 2xy = \operatorname{sh} x - 2x\operatorname{ch} x$. |

Exercice 7 . Résoudre les équations différentielles. On cherchera une solution particulière y_p sous la forme indiquée.

1. $(x^2 + 1)y' + (x + 1)y = 6x^3 - 4$, $y_p(x) = ax^2 + bx + c$;
2. $(e^x + 1)y' + (1 - e^x)y = -2$, $y_p(x) = e^{\alpha x}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$

Exercice 8. Résoudre sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ l'équation (E) : $y' + \tan(t)y = \sin(2t)$ puis déterminer l'unique solution de (E) telle que $y(0) = 1$.

Exercice 9. Montrer que toute solution de (E) : $y' + e^{x^2}y = 0$ a une limite nulle en $+\infty$.

Problèmes de raccord

Exercice 10 (🔗 Banque publique CCINP, 42). On considère les deux équations différentielles suivantes :

$$2xy' - 3y = 0 \quad (H)$$

$$2xy' - 3y = \sqrt{x} \quad (E)$$

1. Résoudre l'équation (H) sur l'intervalle $]0, +\infty[$.
2. Résoudre l'équation (E) sur l'intervalle $]0, +\infty[$.
3. L'équation (E) admet-elle des solutions sur l'intervalle $[0, +\infty[$?

Exercice 11. Résoudre sur $\mathbb{R}$, l'équation différentielle $xy' + (2x + 1)y = e^{-x}$.

Equations fonctionnelles

Exercice 12 (🔗). Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dérivables vérifiant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x + y) = f(x) + f(y).$$

Exercice 13. Soit f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ telle que $\forall (t, u) \in \mathbb{R}^2, f(t + u) = f(t)f(u)$. Déterminer f .

Exercice 14. Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \int_0^x f(t)dt = \int_0^x xf(t)dt.$$

2 Équations différentielles linéaires d'ordre 2

Équations homogènes

Exercice 15 (🔗). Résoudre les équations différentielles :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. $y'' - 3y' + 2y = 0$; | 3. $y'' + 6y' + 13y = 0$; |
| 2. $y'' - 2y' + 2y = 0$; | 4. $y'' - 2\sqrt{2}y' + 2y = 0$. |

Équations avec second membre

Exercice 16 (🔗). Résoudre les équations différentielles :

- | | |
|--|--|
| 1. $4y'' - y = 2t^2 + 1$; | 6. $y'' - 4y' + 4y = e^t + (3t - 1)e^{2t} + t - 2$; |
| 2. $y'' + y = \cos t$; | 7. $y'' + 4y = t \cos^2 t$; |
| 3. $y'' - 2y' = \operatorname{sh}^2 t$; | 8. $y'' + 2y' + 2y = \operatorname{ch} t \cos t$; |
| 4. $y'' - 2y' + y = \operatorname{sh} t$; | 9. $y'' - 2y' + y = e^x \cos x$; |
| 5. $2y'' + 2y' + y = te^{-t}$; | 10. $y'' - 3y' + 2y = e^{2t} \cos t + e^t$. |

Exercice 17 (🔗). Résoudre les problèmes de Cauchy :

$$1. \begin{cases} y'' - 3y' + 2y = x^2 - 3x \\ y(1) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{x^2} \\ y(1) = 1 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} y'' + y' - 2y = 9e^x - 2 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} y'' - 2(1+i)y' + 2iy = x + i \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

Exercice 18. On considère l'équation différentielle $y'' + y' - 2y = 2x + 1$.

- Déterminer la solution générale de cette équation.
- Déterminer l'unique solution f telle que $f(0) = 0$ et la courbe représentative de f admet une asymptote oblique en $+\infty$. Étudier alors les variations de f .

Exercice 19. Résoudre, en fonction du paramètre a , l'équation différentielle suivante :

$$y'' + 2y' + 2y = \sin(ax)e^{-x}$$

Exercice 20. Résoudre $y'' - 2y' + y = e^x \ln x$ sur $]0, +\infty[$. On cherchera une solution particulière sous la forme $x \mapsto e^x z(x)$.

Exercice 21. Déterminer les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{1+x^2}$.

On pourra chercher une solution particulière sous la forme $y(x) = z(x)e^{-2x}$.

Problèmes liés

Exercice 22. 1. Montrer que toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s'écrit de manière unique comme une somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

- Résoudre $f''(x) + f(-x) = \exp(x) + \cos(x)$.

Exercice 23. Trouver f dérivable telle que $\forall t \in \mathbb{R}, f'(t) + f(-t) = te^t$.

Exercice 24 (🔴). 1. On considère l'équation différentielle $(E) : x^2 y'' + y = 0$. La résoudre sur $I =]0, +\infty[$ en posant, pour y solution, $z(x) = y(e^x)$. L'équation (E) est appelée une équation d'Euler.

- Déterminer les fonctions f dérivables sur $]0, +\infty[$ telles que $f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$. On pourra commencer par montrer que f vérifie une équation différentielle du second ordre à coefficients non constants, et se ramener à la question précédente.

Exercice 25. On considère l'équation différentielle

$$(1+2x)y'' + (4x-2)y' - 8y = 0. \quad (E)$$

- Déterminer une solution de l'équation de la forme $y(x) = e^{\alpha x}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$.
- On pose alors $y(x) = e^{\alpha x} z(x)$. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par z ?
- En déduire les solutions de (E) sur $] -\frac{1}{2}, +\infty[$.
- Déterminer la solution qui vérifie $y(0) = 1$ et la tangente en $x = 0$ coupe l'axe (Ox) au point d'abscisse $x = 1$.

Exercice 26 (Lemme de Gronwall). 1. Soient f et g continues que $\mathbb{R}_+$ avec $g \geq 0$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que, pour tout $t \geq 0$,

$$f(t) \leq a + \int_0^t f(u)g(u)du.$$

Montrer que, pour $t \geq 0$,

$$f(t) \leq a \exp\left(\int_0^t g(u)du\right).$$

2. Soit $q : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ de classe C^1 , croissante, et φ une solution de l'équation différentielle

$$y'' + q(t)y = 0.$$

(a) Simplifier $(\varphi'^2 + q\varphi^2)'$.

(b) Vérifier qu'en posant $f = q\varphi^2$ et $qg = q'$, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $t \geq 0$,

$$f(t) \leq a + \int_0^t f(u)g(u)du.$$

(c) En déduire que φ est bornée.